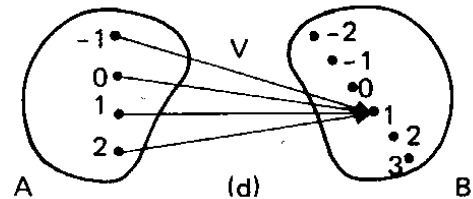
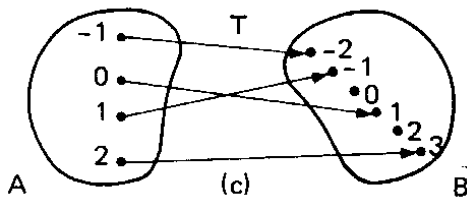
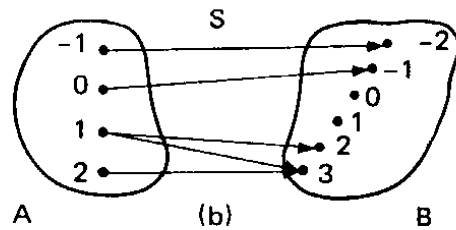
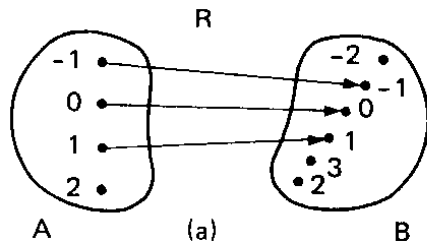


Lista – Funções

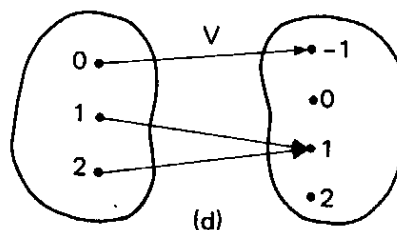
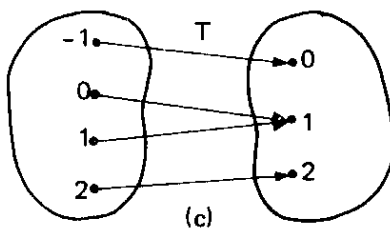
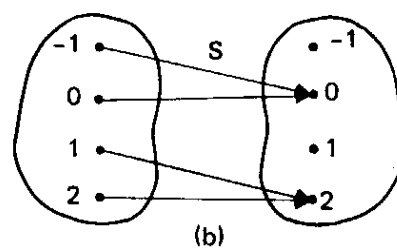
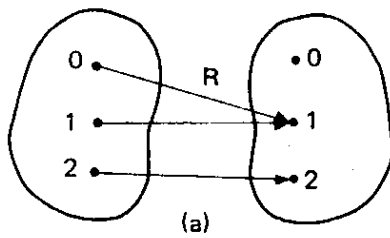
1)

Estabelecer se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Justificar.



2)

Quais dos esquemas abaixo definem uma função de $A = \{0, 1, 2\}$ em $B = \{-1, 0, 1, 2\}$?



3)

Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?

- a) f associa cada número real ao seu oposto
- b) g associa cada número real ao seu cubo
- c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1
- d) k associa cada número real ao número 2

4) Verificar se o conjunto de pares constitui uma função. Se a resposta for afirmativa, determine o domínio e o conjunto imagem da função.

- a) $\{(3, 5), (2, 4), (5, 8), (6, 12), (7, 12), (8, 12)\}$
- b) $\{(2, 10), (3, 8), (5, 13), (3, 4), (8, 20)\}$
- c) $\{(5, 4), (6, 4), (10, 4), (15, 4)\}$
- d) $\{(2, 3), (-1, 2), (12, 5), (8, 5)\}$
- e) $\{(-1, 5), (0, 6), (6, 4), (4, 6)\}$

Respostas

- 1) a) não é função b) não é função c) é função
d) é função

- 2) a) é função b) não é função c) não é função
d) é função

- 3) a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -x$ b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^3$ c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 1$ d) $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2$

- 4) a) Sim, é uma função com

$$D(f) = \{3, 2, 5, 6, 7, 8\}$$
$$\text{Im}(f) = \{5, 4, 8, 12\}$$

b) Não é função

c) Sim, é uma função com

$$D(f) = \{5, 6, 10, 15\}$$
$$\text{Im}(f) = \{4\}$$

d) Sim, é uma função com

$$D(f) = \{2, -1, 12, 8\}$$
$$\text{Im}(f) = \{3, 2, 5\}$$

e) Sim, é uma função com

$$D(f) = \{-1, 0, 6, 4\}$$
$$\text{Im}(f) = \{5, 6, 4\}$$